Transformer Architecture

CALCULATION

Bài 6.

Cho $X \in \mathbb{R}^{3\times 5}$, $d_k = 2$.

Cho $W^Q \in \mathbb{R}^{5\times 2}$, $W^K \in \mathbb{R}^{5\times 2}$, $W^V \in \mathbb{R}^{5\times 2}$

Tính $Q = X W^Q$, $K = X \cdot Q^K$, $V = X \cdot W^V$

$S = \frac{Q \cdot K^T}{\sqrt{2}}$, $A = \text{softmax}(S)$, $Z = A \cdot V$

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$W^Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad W^K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad W^Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = X \, W^Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = X \, W^K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$V = X \, W^V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$S = \frac{Q \cdot K^T}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2,828 & 2,121 & 3,536 \\ 2,828 & 1,414 & 4,243 \\ 1,414 & 0,707 & 2,121 \end{bmatrix}$$

$$A = \text{softmax}(S) = \frac{e^{S_{ij}}}{164,7} = \begin{bmatrix} 0,103 & 0,051 & 0,208 \\ 0,103 & 0,025 & 0,423 \\ 0,025 & 0,012 & 0,125 \end{bmatrix}$$

Memo No. _____
Date / /

$Z = A \cdot V = \begin{bmatrix} 0,103 & 0,051 & 0,208 \\ 0,103 & 0,025 & 0,423 \\ 0,025 & 0,012 & 0,051 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0,259 & 0,724 \\ 0,448 & 1,102 \\ 0,063 & 0,176 \end{bmatrix}$

Bài 7.

Giả sử có 2 attentions heads và mỗi head tạo ra 1 vector dimension 2 khi đó, $head \in \mathbb{R}^{T \times 2}$ và $heads \in \mathbb{R}^{T \times 2}$

Sau concatenation: $Concat(head_1, head_2) \in \mathbb{R}^{T \times 4}$.

Phép ghép giữ nguyên đặc trưng của từng head; W^0 sau đó học cách hòn chúng và đưa về chiều cần cho residual. Cộng hai head ngay sẽ gộp các chiều tương ứng lại khi học cách phối hợp. Đây là cách viết chuẩn; về đại sẽ có thể chia W^0 thành các khối tương ứng rồi cộng các head đã chiếu mà ko tạo tensor concat trung gian.

Bài tập tính Positional encoding

$d = 4$, $pos = 0, 1, 2$

$PE(pos) = [\sin(pos), \cos(pos), \sin(\frac{pos}{100}), \cos(\frac{pos}{100})]$

pos	$\sin(pos)$	$\cos(pos)$	$\sin(pos/100)$	$\cos(pos/100)$
0	0	1	0	1
1	0,841	0,540	0,01	0,99995
2	0,909	−0,416	0,02	0,9998

Bài tập tính FFN

$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $W_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

$h = ReLU(W_1 x + b_1) = \max(W_1 x + b_1, 0)$

a) $W_1 x + b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

HẢI TIẾN

Memo No. _____
Date / /

$\therefore h = \text{ReLU}(W_1 x + b_1) = [1, 1]^T$.

$y = W_2 h + b_2$

Chọn $W_2 = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$, $b_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$.

$$y = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 20 \end{bmatrix}$$